FECAP

PROFESSOR: Luis Fernando dos Santos Pires	
CURSO: Ciência da Computação	
DISCIPLINA: Engenharia de Software e Arquitetura de Sistemas	
TURMA: Noturno	DATA: 06/11/2026
ALUNO(A): Bruno Rodrigues Da Costa, Guilherme Monteiro Da Silva, João Pedro Da Silva, Stefany Samira De Oliveira Cubertino	

1. Introdução e objetivo do projeto

Este documento apresenta a aplicação de design de software e modelagem UML ao projeto DataCore, um dashboard analítico para a análise econômico-financeira da CTI Global ao longo de 12 anos de concessão.

O painel trabalha sobre uma base analítica com 1.200 cenários simulados pelo método de Monte Carlo (14.400 linhas por 72 colunas, conforme o UC016) e organiza as análises em seis telas: Visão Geral, Indicadores Contábeis, Cenários Monte Carlo, Lucro x Geração de Caixa, Análise Inferencial e Dados e Exportação.

O objetivo deste relatório é apresentar os diagramas UML já desenvolvidos pelo grupo (casos de uso e classes), o fluxo de dados do projeto (entradas, processamento e saídas), as divergências e melhorias identificadas e as observações reflexivas do grupo, visando a entrega do Projeto Integrador (PI).

2. Design de software e diagramas UML

2.1 Princípios de design adotados

O DataCore deve cumprir requisitos não funcionais rigorosos, como processar os 1.200 cenários sem travar (RNF12), carregar em até 30 segundos (RNF08), abrir telas em até 5 segundos (RNF09) e recalcular em até 3 segundos (RNF10). Por isso, o design se baseia na separação de responsabilidades:

- Cálculos fora das telas. Foram isolados em duas classes de serviço do diagrama de classes: MotorFinanceiro (calcularIndicador, recalcularEBITDA, calcularEVA e calcularMVA) e MotorEstatistico (executarRegressaoOLS, calcularCorrelacao e calcularCoeficienteVariacao).
- Ausência de dado como estado. Contas ausentes aparecem como N/D e nunca como zero (RF06). No modelo, isso aparece em RegistroFinanceiro (atributo ausente e método ehNaoDisponivel) e em AnoAnalise (contasAusentes e obterAvisoComparabilidade).
- Reprodutibilidade. A regressão OLS usa semente fixa (atributo semente de ModeloRegressao), de modo que a mesma base gere os mesmos resultados (RNF13 e RNF14).
- Base somente leitura. Os casos de uso de visualização têm como pós-condição “nenhum dado alterado”.
- Transparência metodológica. Fonte, fórmula e unidade de cada indicador são exibidas (RF31, atributos de IndicadorContabil), e a interpretação trata associação, nunca causalidade (RNF39).

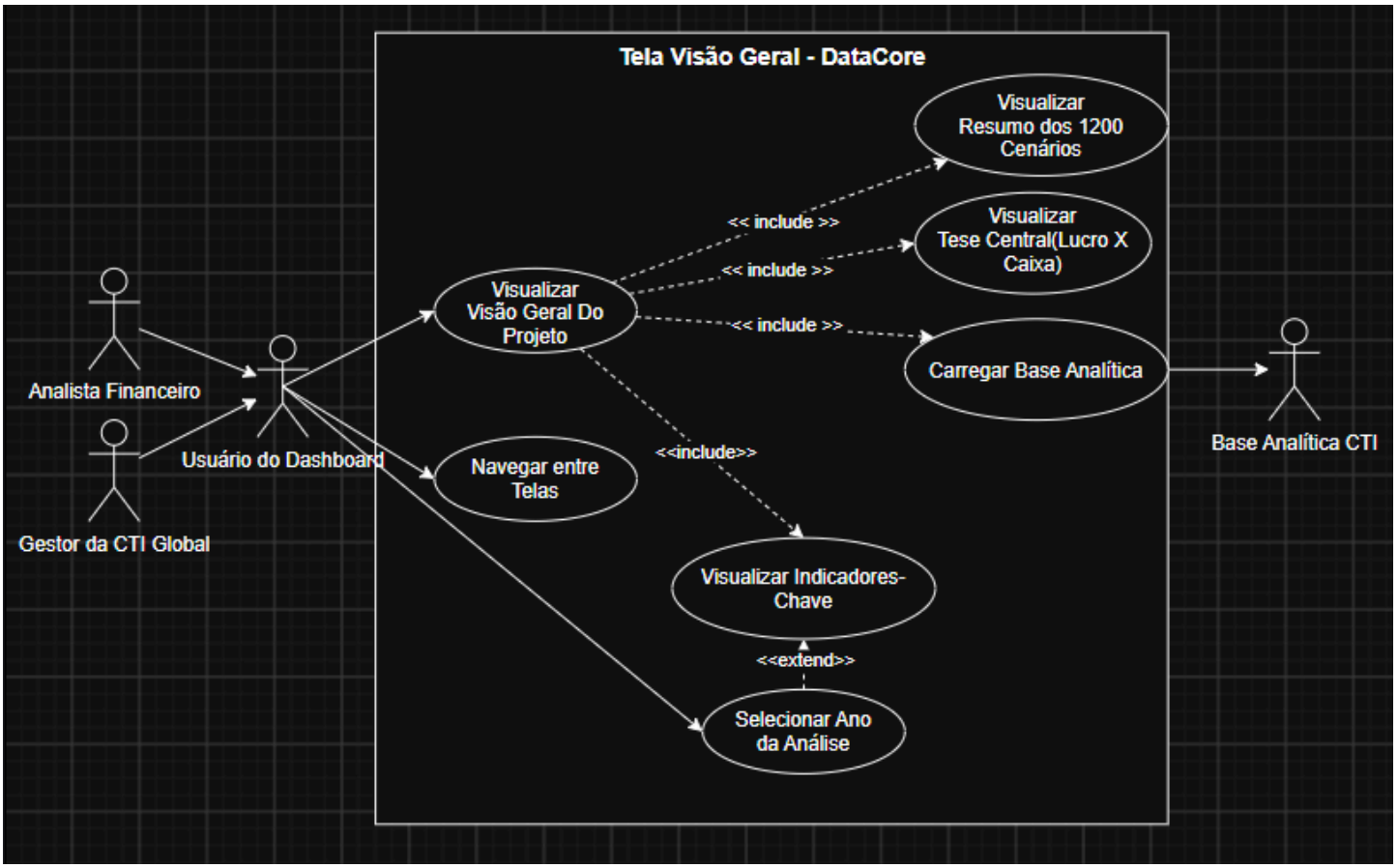
2.2 Diagramas de casos de uso

Os casos de uso consideram os atores Analista Financeiro (com permissões avançadas: ajustar o WACC, comparar cenários, interpretar resultados, exportar dados filtrados e baixar a base analítica) e Gestor da CTI Global (focado na visualização dos indicadores e análises). Ambos são especializações do Usuário do Dashboard. A Base Analítica CTI é o ator secundário que fornece os dados. O índice abaixo relaciona cada caso de uso à sua tela e aos requisitos.

Índice de casos de uso

Caso de uso	Tela	Requisitos
UC001 – Visualizar Visão Geral do Projeto	Tela Visão Geral	RF25, RF02, RF16, RF17, RF27, RNF08, RNF09
UC002 – Selecionar Ano de Análise	Tela Visão Geral	RF28, RNF10
UC003 – Navegar entre as Telas	Tela Visão Geral	RNF01, RNF02, RNF42
UC004 – Visualizar Indicadores Contábeis	Tela Indicadores Contábeis	RF16, RF18, RF21, RF31, RF28, RNF10, RNF19
UC005 – Calcular EVA e Identificar Criação de Valor	Tela Indicadores Contábeis	RF16, RF18, RNF19, RNF40
UC006 – Ajustar WACC	Tela Indicadores Contábeis	RF16, RNF18, RNF38
UC007 – Visualizar Análise de Cenários	Tela Cenários Monte Carlo	RF27, RF15, RF28, RF30, RNF12, RNF40
UC008 – Visualizar Probabilidade de Caixa Negativo	Tela Cenários Monte Carlo	RF27, RF15, RF30
UC009 – Comparar Cenários	Tela Cenários Monte Carlo	RF29, RF30
UC010 – Visualizar Lucro x Geração de Caixa	Tela Lucro x Geração de Caixa	RF26, RF17, RF12, RF30, RNF38
UC011 – Destacar Inversão no Ano 12	Tela Lucro x Geração de Caixa	RF06, RF26, RNF38
UC012 – Visualizar Análise Inferencial	Tela Análise Inferencial	RF13, RF14, RF10, RNF14, RNF13, RNF38, RNF39
UC013 – Interpretar Resultados	Tela Análise Inferencial	RF14, RNF38, RNF39, RNF40
UC014 – Consultar Dados Detalhados	Tela Dados e Exportação	RF02, RF06, RF07, RF28, RNF09, RNF20
UC015 – Exportar Dados Filtrados	Tela Dados e Exportação	RF35, RNF35, RNF37, RNF20, RNF23
UC016 – Baixar Base Analítica	Tela Dados e Exportação	RF09, RF35, RNF20, RNF23

Tela de Visão Geral - DataCore



UC001 – Visualizar Visão Geral do Projeto

UC001 – Visualizar Visão Geral do Projeto	
Objetivo:	Apresentar ao usuário o panorama do projeto, com indicadores-chave, a tese central Lucro x Caixa e o resumo dos 1.200 cenários simulados.
Requisitos:	RF25, RF02, RF16, RF17, RF27, RNF08, RNF09
Atores:	Usuário do Dashboard (Analista Financeiro e Gestor da CTI Global); Base Analítica CTI
Prioridade:	Alta (Must have, RF25)
Pré-condições:	Dashboard publicado e acessível pelo navegador.
Frequência de uso:	Diária: é a primeira tela de cada acesso.
Pós-condições:	Visão geral exibida com os dados da base analítica; nenhum dado alterado.
Campos:	Ano selecionado (padrão), indicadores-chave (por exemplo, Receita, Margem EBITDA, Lucro Líquido e Geração de Caixa), tese central e resumo dos cenários (somente leitura).
Fluxo principal:	a) O usuário abre o dashboard. (A1) b) O sistema carrega a base analítica. (E1) c) O sistema exibe os indicadores-chave do ano padrão. (A2)

	d) O sistema exibe a tese central Lucro x Caixa. e) O sistema exibe o resumo dos 1.200 cenários. f) Caso de uso é encerrado.
Fluxo alternativo:	**A1 – Navegar para outra tela** a) O usuário aciona uma opção do menu de navegação. b) O sistema abre a tela escolhida. c) O caso de uso é encerrado. **A2 – Selecionar outro ano de análise** a) O usuário escolhe um ano no filtro. b) O sistema recalcula e exibe os indicadores-chave do ano escolhido (UC002). c) Volta ao passo "c" do fluxo principal.
Fluxo de exceção:	**E1 – Falha ao carregar a base** a) O sistema exibe uma mensagem de erro em linguagem clara (RNF04). b) O caso de uso é encerrado.
Validações:	• A base deve conter as colunas obrigatórias Ano, Cenário, Conta e Valor (RF03). • Carga inicial em até 30 segundos (RNF08) e telas em até 5 segundos (RNF09).
Protótipo das telas:	Tela Visão Geral (inserir imagem do protótipo).

UC002 – Selecionar Ano de Análise

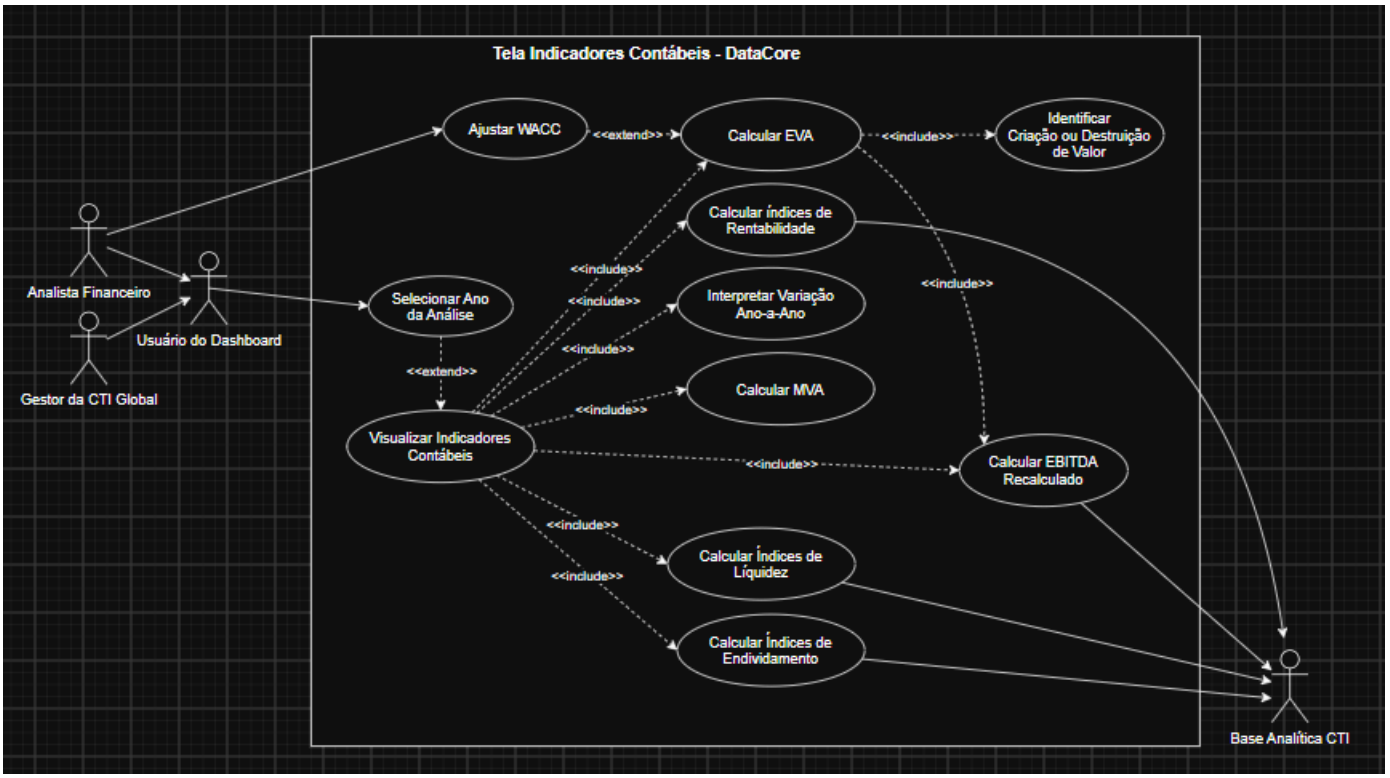
UC002 – Selecionar Ano de Análise	
Objetivo:	Permitir que o usuário escolha o ano de referência (Ano 1 a Ano 12) dos indicadores exibidos. Este caso de uso também é reutilizado nas telas Indicadores Contábeis, Cenários Monte Carlo e Análise Inferencial.
Requisitos:	RF28, RNF10
Atores:	Usuário do Dashboard (Analista Financeiro e Gestor da CTI Global)
Prioridade:	Média (Should have, RF28)
Pré-condições:	Tela com indicadores exibida e filtro de ano disponível.
Frequência de uso:	Diária, várias vezes por sessão.
Pós-condições:	Indicadores recalculados e exibidos para o ano escolhido.
Campos:	Ano de análise (lista com Ano 1 a Ano 12).
Fluxo principal:	a) O usuário abre o filtro de ano. b) O usuário seleciona o ano desejado. (A1) c) O sistema recalcula os indicadores para o ano. (E1) d) O sistema atualiza a tela. e) Caso de uso é encerrado.
Fluxo alternativo:	**A1 – Selecionar o Ano 12** a) O sistema exibe o aviso de que o Ano 12 é o encerramento da concessão e não é comparável aos demais. b) Volta ao passo "c" do fluxo principal.

Fluxo de exceção:	**E1 – Falha no recálculo** a) O sistema mantém o ano anterior e exibe mensagem de erro clara. b) Volta ao passo "a" do fluxo principal.
Validações:	• Recálculo em até 3 segundos (RNF10). • Contas ausentes no Ano 12 aparecem como N/D, nunca como zero (RF06).
Protótipo das telas:	Tela Visão Geral (filtro de ano) (inserir imagem do protótipo).

UC003 – Navegar entre as Telas

UC003 – Navegar entre as Telas	
Objetivo:	Permitir ao usuário acessar qualquer tela do dashboard a partir do menu de navegação.
Requisitos:	RNF01, RNF02, RNF42
Atores:	Usuário do Dashboard (Analista Financeiro e Gestor da CTI Global)
Prioridade:	Alta
Pré-condições:	Dashboard aberto.
Frequência de uso:	Diária, várias vezes por sessão.
Pós-condições:	Tela escolhida exibida, mantendo o padrão visual.
Campos:	Opção de menu (Visão Geral, Indicadores Contábeis, Cenários Monte Carlo, Lucro x Geração de Caixa, Análise Inferencial e Dados e Exportação).
Fluxo principal:	a) O usuário aciona uma opção do menu. b) O sistema abre a tela correspondente. c) Caso de uso é encerrado.
Fluxo alternativo:	Não se aplica.
Fluxo de exceção:	Não se aplica.
Validações:	Qualquer indicador principal acessível em no máximo 3 cliques a partir da tela inicial (RNF02).
Protótipo das telas:	Tela Visão Geral (menu de navegação) (inserir imagem do protótipo).

Tela de Indicadores Contábeis - DataCore



UC004 – Visualizar Indicadores Contábeis

UC004 – Visualizar Indicadores Contábeis	
Objetivo:	Exibir os indicadores de liquidez, endividamento, rentabilidade, EBITDA, EVA e MVA do ano selecionado, com a variação em relação ao ano anterior.
Requisitos:	RF16, RF18, RF21, RF31, RF28, RNF10, RNF19
Atores:	Usuário do Dashboard (Analista Financeiro e Gestor da CTI Global); Base Analítica CTI
Prioridade:	Alta (Must have, RF16 e RF18)
Pré-condições:	Dashboard publicado e aberto no navegador, com a base analítica carregada.
Frequência de uso:	Diária.
Pós-condições:	Indicadores exibidos com fonte, fórmula e unidade; nenhum dado alterado.
Campos:	Ano de análise; indicadores LC, LS, LI, LG, PCT, CE, IPL, ROA, ROE, margens, EBITDA, NOPAT, capital investido, EVA e MVA (somente leitura).
Fluxo principal:	a) O usuário abre a tela Indicadores Contábeis. (A1) b) O sistema calcula os índices de liquidez, endividamento e rentabilidade. (E1) c) O sistema calcula o EBITDA recalculado. d) O sistema calcula o EVA e o MVA. (A2) e) O sistema exibe a variação ano a ano. f) O sistema exibe a fonte, a fórmula e a unidade de cada indicador (RF31).

	g) Caso de uso é encerrado.
Fluxo alternativo:	**A1 – Selecionar outro ano** a) O usuário escolhe outro ano (UC002). b) O sistema recalcula os indicadores. c) Volta ao passo "b" do fluxo principal. **A2 – Ajustar WACC** a) O Analista Financeiro executa o UC006 – Ajustar WACC. b) O sistema recalcula EVA e MVA. c) Volta ao passo "d" do fluxo principal.
Fluxo de exceção:	**E1 – Conta ausente no ano (Ano 12)** a) O sistema exibe N/D nos indicadores que dependem de Patrimônio Líquido, Exigível a Longo Prazo ou Estoques. b) Volta ao passo "c" do fluxo principal.
Validações:	• Usar o EBITDA recalculado, não a coluna original, que diverge de 1,6% a 15,6%. • Nunca tratar conta ausente como zero. • Recálculo em até 3 segundos (RNF10).
Protótipo das telas:	Tela Indicadores Contábeis (inserir imagem do protótipo).

UC005 – Calcular EVA e Identificar Criação de Valor

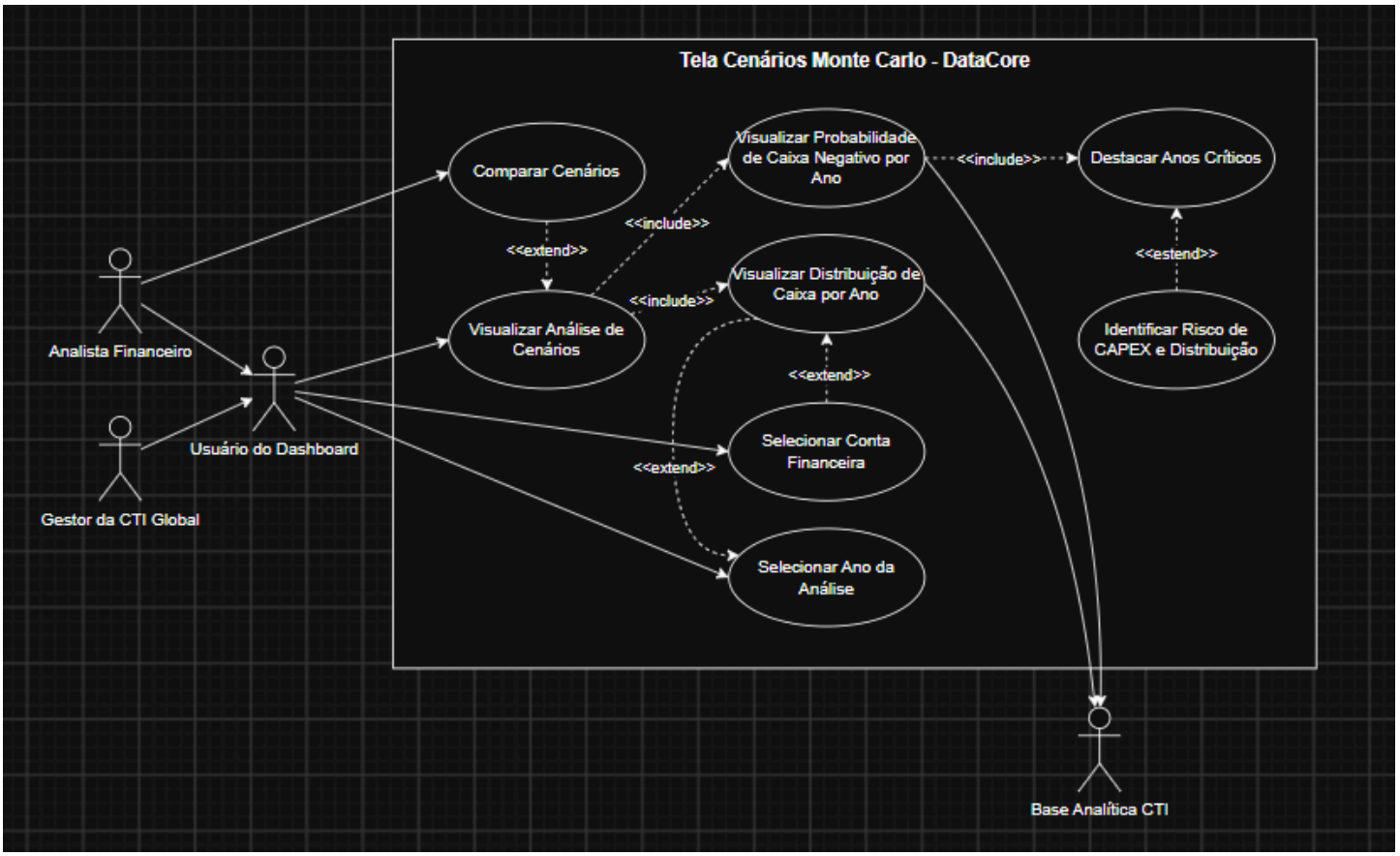
UC005 – Calcular EVA e Identificar Criação de Valor	
Objetivo:	Calcular o EVA a partir do NOPAT, do capital investido e do WACC, e indicar se a empresa cria ou destrói valor no ano.
Requisitos:	RF16, RF18, RNF19, RNF40
Atores:	Analista Financeiro; Base Analítica CTI
Prioridade:	Alta
Pré-condições:	Base carregada e ano selecionado, com WACC definido (padrão de 8,0%).
Frequência de uso:	Diária.
Pós-condições:	EVA, EVA sobre capital investido, MVA e diagnóstico exibidos.
Campos:	NOPAT, capital investido, WACC e ano.
Fluxo principal:	a) O sistema obtém o EBITDA recalculado e o NOPAT do ano. b) O sistema obtém o capital investido do ano. (E1) c) O sistema calcula o EVA com o WACC vigente. d) O sistema identifica se há criação ou destruição de valor. e) O sistema exibe EVA, EVA sobre capital investido, MVA e o diagnóstico. f) Caso de uso é encerrado.
Fluxo alternativo:	Não se aplica.
Fluxo de exceção:	**E1 – Capital investido indisponível (Ano 12)** a) O sistema exibe N/D para EVA, EVA sobre capital investido, MVA e diagnóstico.

	b) O caso de uso é encerrado.
Validações:	• EVA positivo indica criação de valor; negativo, destruição. • O WACC e as incertezas da simulação devem constar nas notas metodológicas (RNF40).
Protótipo das telas:	Tela Indicadores Contábeis (bloco EVA e MVA) (inserir imagem do protótipo).

UC006 – Ajustar WACC

UC006 – Ajustar WACC	
Objetivo:	Permitir ao Analista Financeiro trocar o WACC de referência (padrão de 8,0%, tomado da ANEEL) para recalcular EVA e MVA.
Requisitos:	RF16, RNF18, RNF38
Atores:	Analista Financeiro
Prioridade:	Média
Pré-condições:	Tela Indicadores Contábeis aberta; usuário com perfil de Analista Financeiro.
Frequência de uso:	Eventual.
Pós-condições:	WACC atualizado e EVA e MVA recalculados com a nova taxa.
Campos:	WACC (percentual ao ano).
Fluxo principal:	a) O Analista Financeiro informa o novo WACC. b) O sistema valida o valor informado. (E1) c) O sistema recalcula EVA e MVA. d) O sistema exibe os novos valores e indica o WACC usado. e) Caso de uso é encerrado.
Fluxo alternativo:	**A1 – Restaurar o WACC padrão** a) O analista aciona "Restaurar padrão". b) O sistema volta ao WACC de 8,0% e recalcula. c) Volta ao passo "d" do fluxo principal.
Fluxo de exceção:	**E1 – Valor inválido** a) O sistema informa que o WACC deve ser numérico e positivo. b) Volta ao passo "a" do fluxo principal.
Validações:	WACC numérico, maior que zero e dentro de uma faixa razoável (RNF18).
Protótipo das telas:	Tela Indicadores Contábeis (campo de WACC) (inserir imagem do protótipo).

Tela de Cenários Monte Carlo - DataCore



UC007 – Visualizar Análise de Cenários

UC007 – Visualizar Análise de Cenários	
Objetivo:	Mostrar a distribuição dos 1.200 cenários simulados por ano, com a probabilidade de caixa negativo e os anos críticos.
Requisitos:	RF27, RF15, RF28, RF30, RNF12, RNF40
Atores:	Usuário do Dashboard (Analista Financeiro e Gestor da CTI Global); Base Analítica CTI
Prioridade:	Média (Should have, RF27)
Pré-condições:	Dashboard publicado e aberto no navegador, com a base analítica carregada.
Frequência de uso:	Semanal.
Pós-condições:	Gráficos de distribuição e de probabilidade exibidos; nenhum dado alterado.
Campos:	Ano de análise, conta financeira (padrão: Geração de Caixa) e gráficos de distribuição (somente leitura).
Fluxo principal:	a) O usuário abre a tela Cenários Monte Carlo. (A1)(A2) b) O sistema agrega os 1.200 cenários por ano. (E1) c) O sistema exibe a distribuição do caixa por ano. d) O sistema exibe a probabilidade de caixa negativo por ano.

	e) O sistema destaca os anos críticos. (A3) f) Caso de uso é encerrado.
Fluxo alternativo:	**A1 – Selecionar ano de análise** a) O usuário escolhe um ano (UC002). b) O sistema atualiza a distribuição para o ano escolhido. c) Volta ao passo "c" do fluxo principal. **A2 – Selecionar conta financeira** a) O usuário escolhe outra conta. b) O sistema exibe a distribuição da conta escolhida. c) Volta ao passo "c" do fluxo principal. **A3 – Identificar risco de CAPEX e distribuição** a) O usuário aciona o detalhe de um ano crítico. b) O sistema exibe a contribuição de CAPEX e de distribuição a acionistas. c) Volta ao passo "e" do fluxo principal.
Fluxo de exceção:	**E1 – Falha ao processar os cenários** a) O sistema exibe mensagem de erro clara e mantém a tela sem dados. b) O caso de uso é encerrado.
Validações:	• Todos os 1.200 cenários devem ser processados sem travar (RNF12). • A incerteza da simulação de Monte Carlo deve aparecer nas notas metodológicas (RNF40).
Protótipo das telas:	Tela Cenários Monte Carlo (inserir imagem do protótipo).

UC008 – Visualizar Probabilidade de Caixa Negativo

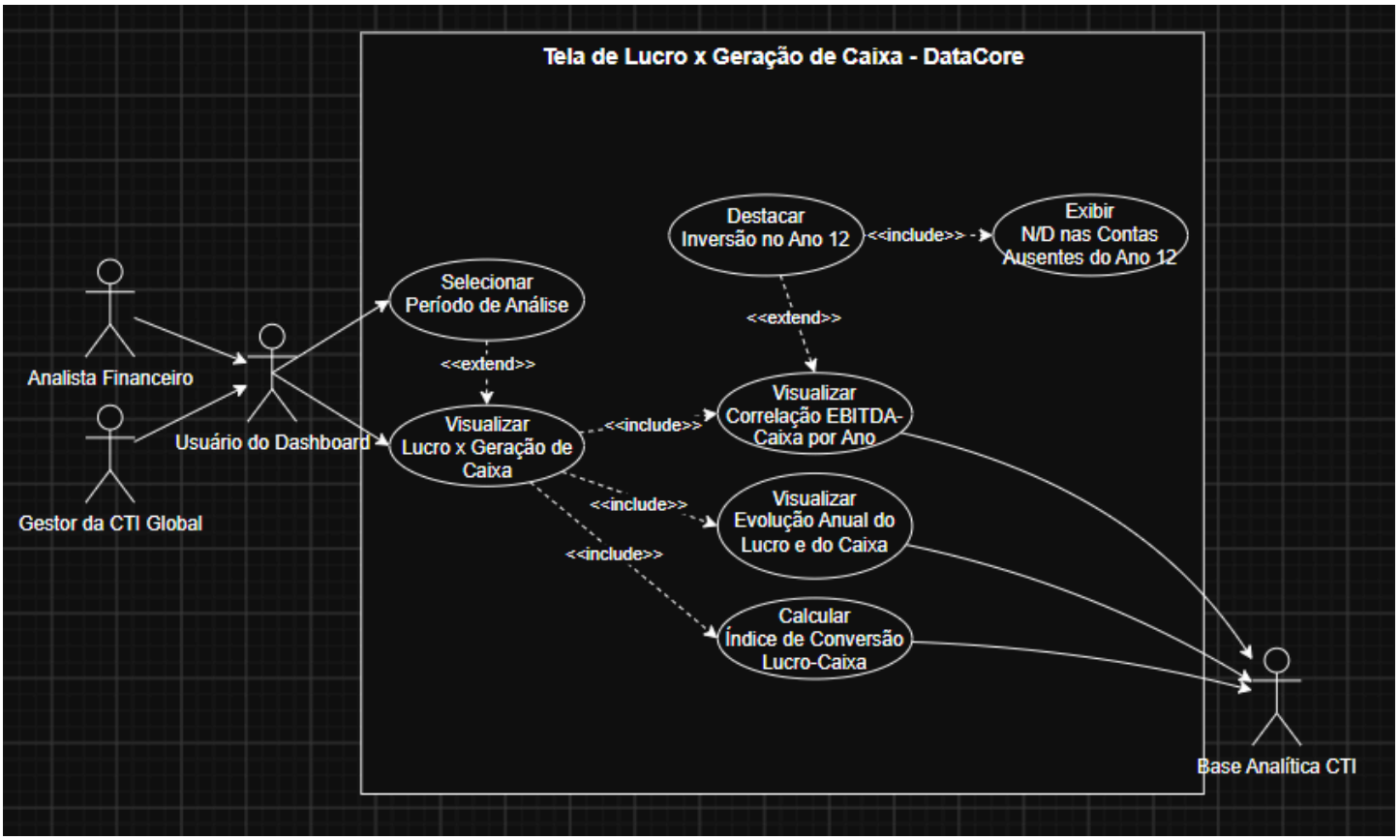
UC008 – Visualizar Probabilidade de Caixa Negativo	
Objetivo:	Calcular e exibir, para cada ano, a fração de cenários em que a geração de caixa é negativa, destacando os anos críticos.
Requisitos:	RF27, RF15, RF30
Atores:	Usuário do Dashboard (Analista Financeiro e Gestor da CTI Global); Base Analítica CTI
Prioridade:	Média
Pré-condições:	Base carregada e tela Cenários Monte Carlo aberta.
Frequência de uso:	Semanal.
Pós-condições:	Probabilidade por ano exibida e anos críticos destacados.
Campos:	Limite para considerar um ano crítico (definido pelo grupo).
Fluxo principal:	a) O sistema conta, por ano, os cenários com caixa negativo. b) O sistema calcula a probabilidade (cenários negativos ÷ 1.200). c) O sistema exibe a probabilidade por ano em gráfico. d) O sistema destaca os anos acima do limite crítico. (A1) e) Caso de uso é encerrado.
Fluxo alternativo:	**A1 – Identificar risco de CAPEX e distribuição**

	a) O usuário aciona o detalhe do ano crítico. b) O sistema exibe o risco associado a CAPEX e distribuição. c) O caso de uso é encerrado.
Fluxo de exceção:	Não se aplica.
Validações:	• A probabilidade deve estar entre 0% e 100%. • Ano sem dados de caixa deve aparecer como N/D, não como 0%.
Protótipo das telas:	Tela Cenários Monte Carlo (probabilidade de caixa negativo) (inserir imagem do protótipo).

UC009 – Comparar Cenários

UC009 – Comparar Cenários	
Objetivo:	Permitir ao Analista Financeiro comparar cenários ou anos lado a lado.
Requisitos:	RF29, RF30
Atores:	Analista Financeiro; Base Analítica CTI
Prioridade:	Baixa (Should have, RF29)
Pré-condições:	Tela Cenários Monte Carlo aberta; usuário com perfil de Analista Financeiro.
Frequência de uso:	Eventual.
Pós-condições:	Comparação exibida lado a lado; nenhum dado alterado.
Campos:	Dois ou mais anos ou cenários a comparar e conta financeira.
Fluxo principal:	a) O analista aciona "Comparar". b) O analista seleciona os itens a comparar. (E1) c) O sistema exibe os gráficos lado a lado. d) Caso de uso é encerrado.
Fluxo alternativo:	Não se aplica.
Fluxo de exceção:	**E1 – Menos de dois itens selecionados** a) O sistema informa que são necessários ao menos dois itens. b) Volta ao passo "b" do fluxo principal.
Validações:	Mínimo de dois itens, com a mesma conta financeira.
Protótipo das telas:	Tela Cenários Monte Carlo (comparação) (inserir imagem do protótipo).

Tela de Lucro x Geração de Caixa - DataCore



UC010 – Visualizar Lucro x Geração de Caixa

UC010 – Visualizar Lucro x Geração de Caixa	
Objetivo:	Mostrar a divergência entre o lucro contábil e a geração de caixa ao longo dos anos, com o índice de conversão e a correlação EBITDA-caixa.
Requisitos:	RF26, RF17, RF12, RF30, RNF38
Atores:	Usuário do Dashboard (Analista Financeiro e Gestor da CTI Global); Base Analítica CTI
Prioridade:	Alta (Must have, RF26)
Pré-condições:	Dashboard publicado e aberto no navegador, com a base analítica carregada.
Frequência de uso:	Diária.
Pós-condições:	Gráficos e indicadores de lucro e caixa exibidos; nenhum dado alterado.
Campos:	Período de análise (ano inicial e final), Resultado Líquido, EBITDA recalculado, Geração de Caixa, índice de conversão e correlação (somente leitura).
Fluxo principal:	a) O usuário abre a tela Lucro x Geração de Caixa. (A1) b) O sistema exibe a evolução anual do lucro e do caixa. c) O sistema calcula e exibe o índice de conversão lucro-caixa. d) O sistema exibe a correlação EBITDA-caixa por ano. (A2)(E1)

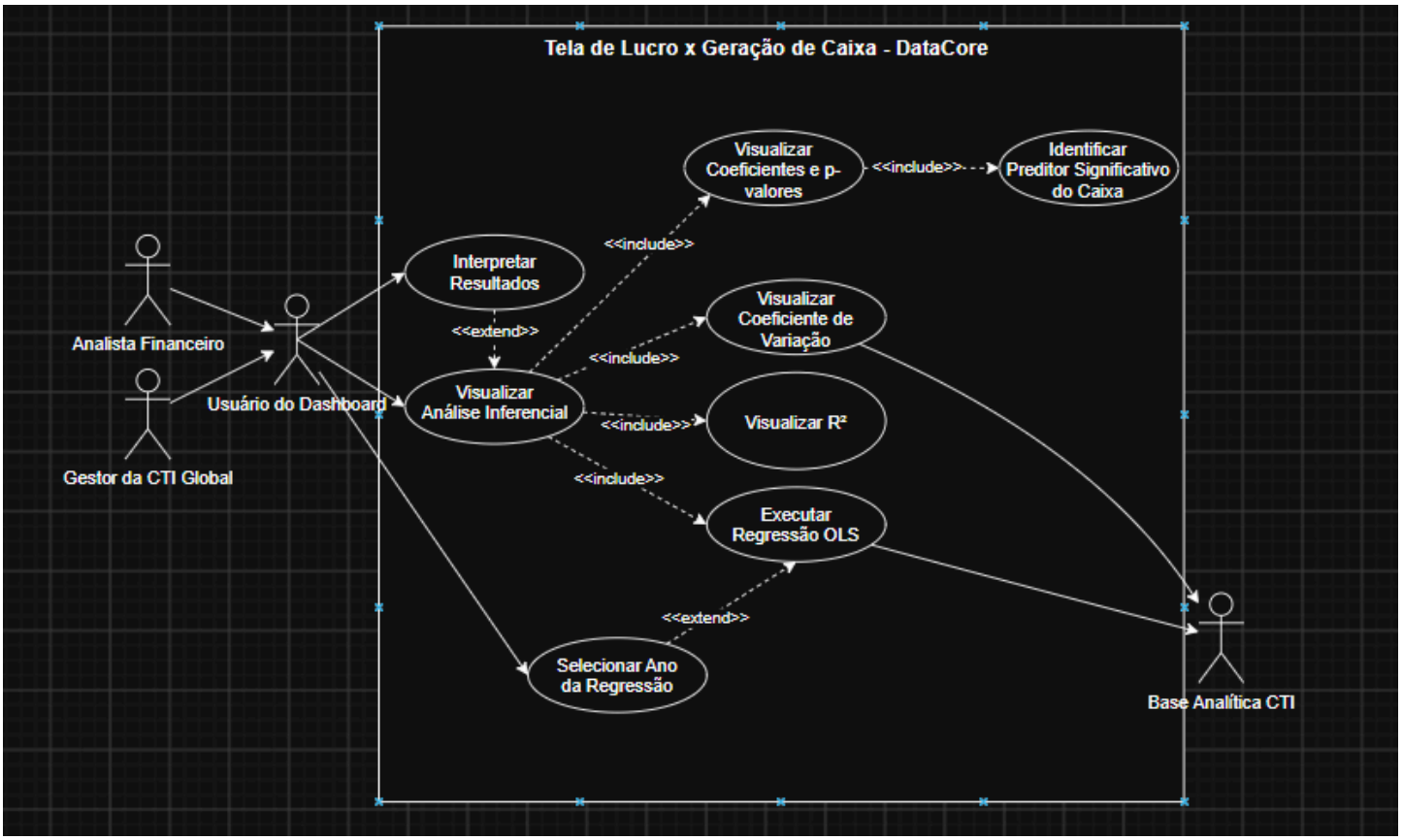
	e) Caso de uso é encerrado.
Fluxo alternativo:	**A1 – Selecionar período de análise** a) O usuário escolhe o ano inicial e o final. b) O sistema atualiza os gráficos e indicadores para o período. c) Volta ao passo "b" do fluxo principal. **A2 – Destacar a inversão no Ano 12** a) O usuário aciona o destaque do Ano 12 (UC011). b) O sistema realça o Ano 12 e as contas ausentes. c) Volta ao passo "d" do fluxo principal.
Fluxo de exceção:	**E1 – Período sem dados** a) O sistema exibe a mensagem "sem dados para o período". b) Volta ao passo "a" do fluxo principal.
Validações:	• O ano inicial não pode ser posterior ao final. • Correlação não deve ser apresentada como causalidade (RNF39). • Limitações metodológicas devem estar visíveis (RNF38).
Protótipo das telas:	Tela Lucro x Geração de Caixa (inserir imagem do protótipo).

UC011 – Destacar Inversão no Ano 12

UC011 – Destacar Inversão no Ano 12	
Objetivo:	Destacar que o Ano 12, ano de encerramento da concessão, inverte o padrão dos demais e tem contas de balanço ausentes.
Requisitos:	RF06, RF26, RNF38
Atores:	Usuário do Dashboard (Analista Financeiro e Gestor da CTI Global); Base Analítica CTI
Prioridade:	Média
Pré-condições:	Tela Lucro x Geração de Caixa aberta, com o Ano 12 no período.
Frequência de uso:	Eventual.
Pós-condições:	Ano 12 destacado e contas ausentes exibidas como N/D.
Campos:	Não há campos de entrada.
Fluxo principal:	a) O usuário aciona o destaque do Ano 12. b) O sistema realça o Ano 12 nos gráficos de lucro, caixa e correlação. c) O sistema exibe N/D nas 27 contas de Balanço ausentes. (E1) d) O sistema exibe a nota sobre o encerramento da concessão. e) Caso de uso é encerrado.
Fluxo alternativo:	Não se aplica.
Fluxo de exceção:	**E1 – Período sem o Ano 12** a) O sistema informa que o Ano 12 não está no período selecionado. b) O caso de uso é encerrado.

Validações:	• Contas ausentes nunca devem ser tratadas como zero. • O Ano 12 não deve ser comparado diretamente aos Anos 1 a 11.
Protótipo das telas:	Tela Lucro x Geração de Caixa (destaque do Ano 12) (inserir imagem do protótipo).

Tela de Análise Inferencial - DataCore



UC012 – Visualizar Análise Inferencial

UC012 – Visualizar Análise Inferencial	
Objetivo:	Exibir o modelo de regressão linear múltipla da Geração de Caixa em função de EBITDA e Distribuição a Acionistas, com coeficientes, p-valores, R^2 e coeficiente de variação.
Requisitos:	RF13, RF14, RF10, RNF14, RNF13, RNF38, RNF39
Atores:	Usuário do Dashboard (Analista Financeiro e Gestor da CTI Global); Base Analítica CTI
Prioridade:	Alta (Must have, RF13)
Pré-condições:	Dashboard publicado e aberto no navegador, com a base analítica carregada.
Frequência de uso:	Semanal.
Pós-condições:	Resultados da regressão exibidos; nenhum dado alterado.

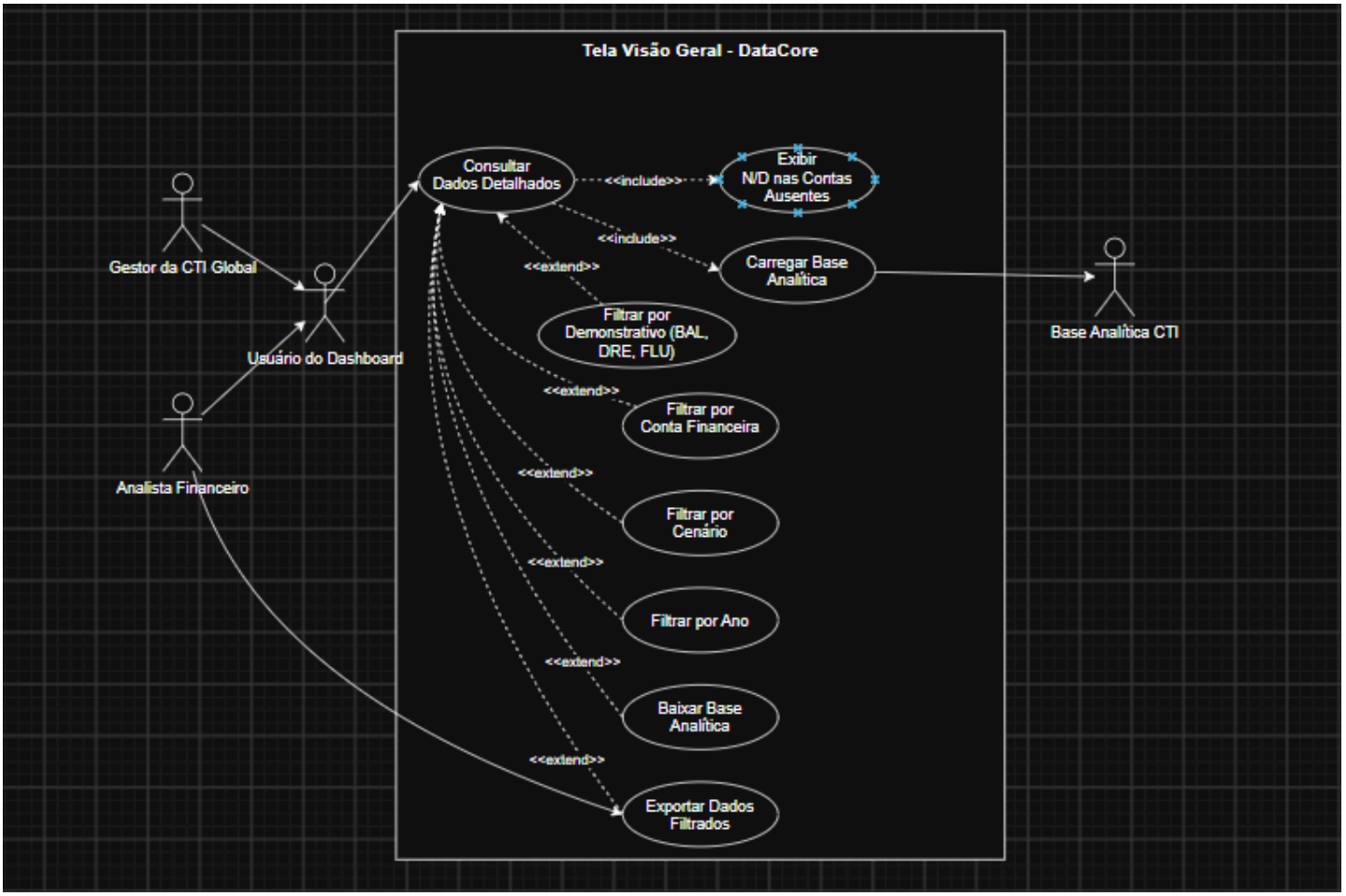
Campos:	Ano da regressão (padrão: todos os anos), coeficientes, p-valores, R^2 e coeficiente de variação (somente leitura).
Fluxo principal:	a) O usuário abre a tela Análise Inferencial. (A1)(A2) b) O sistema executa a regressão OLS com semente fixa. (E1) c) O sistema exibe os coeficientes e p-valores. d) O sistema identifica o preditor significativo do caixa. e) O sistema exibe o R^2. f) O sistema exibe o coeficiente de variação das contas. g) Caso de uso é encerrado.
Fluxo alternativo:	**A1 – Selecionar ano da regressão** a) O usuário escolhe um ano (UC002). b) O sistema executa a regressão com os cenários do ano. c) Volta ao passo "c" do fluxo principal. **A2 – Interpretar resultados** a) O Analista Financeiro executa o UC013 – Interpretar Resultados. b) Volta ao passo "f" do fluxo principal.
Fluxo de exceção:	**E1 – Falha ao ajustar o modelo** a) O sistema exibe mensagem de erro clara, sem interromper o dashboard (RNF17). b) O caso de uso é encerrado.
Validações:	• A mesma base deve gerar os mesmos resultados (RNF13), com semente fixa (RNF14). • Coeficiente de variação de conta com média próxima de zero (como Geração de Caixa) deve vir com aviso de instabilidade. • A interpretação não deve inferir causalidade (RNF39).
Protótipo das telas:	Tela Análise Inferencial (inserir imagem do protótipo).

UC013 – Interpretar Resultados

UC013 – Interpretar Resultados	
Objetivo:	Permitir ao Analista Financeiro ler a interpretação dos resultados da regressão, com suas limitações.
Requisitos:	RF14, RNF38, RNF39, RNF40
Atores:	Analista Financeiro; Base Analítica CTI
Prioridade:	Média
Pré-condições:	Regressão executada e exibida; usuário com perfil de Analista Financeiro.
Frequência de uso:	Eventual.
Pós-condições:	Interpretação exibida com as limitações metodológicas.
Campos:	Não há campos de entrada.
Fluxo principal:	a) O analista aciona "Interpretar resultados". b) O sistema exibe a leitura do R^2, dos coeficientes e dos p-valores. c) O sistema exibe as limitações metodológicas e a incerteza da simulação.

	d) Caso de uso é encerrado.
Fluxo alternativo:	Não se aplica.
Fluxo de exceção:	Não se aplica.
Validações:	• Texto deve tratar associação, nunca causalidade (RNF39). • Incertezas de Monte Carlo explicitadas (RNF40).
Protótipo das telas:	Tela Análise Inferencial (interpretação) (inserir imagem do protótipo).

Tela de Dados e Exportação - DataCore



UC014 – Consultar Dados Detalhados

UC014 – Consultar Dados Detalhados	
Objetivo:	Permitir a consulta tabular dos dados da base analítica, com filtros por ano, demonstrativo, conta e cenário.
Requisitos:	RF02, RF06, RF07, RF28, RNF09, RNF20

Atores:	Usuário do Dashboard (Analista Financeiro e Gestor da CTI Global); Base Analítica CTI
Prioridade:	Média
Pré-condições:	Dashboard publicado e aberto no navegador, com a base analítica carregada.
Frequência de uso:	Semanal.
Pós-condições:	Tabela exibida conforme os filtros; nenhum dado alterado.
Campos:	Ano, demonstrativo (BAL, DRE ou FLU), conta financeira e cenário.
Fluxo principal:	a) O usuário abre a tela Dados e Exportação. b) O sistema carrega a base analítica. (E1) c) O sistema exibe a tabela de dados, com N/D nas contas ausentes. (A1)(A2)(A3)(A4)(E2) d) Caso de uso é encerrado.
Fluxo alternativo:	**A1 – Filtrar por ano** a) O usuário escolhe um ano. b) O sistema exibe apenas os registros do ano. c) Volta ao passo "c" do fluxo principal. **A2 – Filtrar por demonstrativo** a) O usuário escolhe BAL, DRE ou FLU. b) O sistema exibe apenas as contas do demonstrativo. c) Volta ao passo "c" do fluxo principal. **A3 – Filtrar por conta financeira** a) O usuário escolhe uma conta. b) O sistema exibe apenas os registros da conta. c) Volta ao passo "c" do fluxo principal. **A4 – Filtrar por cenário** a) O usuário escolhe um cenário (1 a 1.200). b) O sistema exibe apenas os registros do cenário. c) Volta ao passo "c" do fluxo principal.
Fluxo de exceção:	**E1 – Falha ao carregar a base** a) O sistema exibe mensagem de erro clara (RNF04). b) O caso de uso é encerrado. **E2 – Nenhum registro para os filtros** a) O sistema exibe a mensagem "nenhum registro encontrado". b) Volta ao passo "c" do fluxo principal.
Validações:	• Células de contas ausentes devem mostrar N/D (RF06). • A base não deve ser exposta publicamente sem autorização (RNF20).
Protótipo das telas:	Tela Dados e Exportação (inserir imagem do protótipo).

UC015 – Exportar Dados Filtrados

UC015 – Exportar Dados Filtrados	
Objetivo:	Permitir ao Analista Financeiro exportar em CSV ou XLSX os dados exibidos com os filtros aplicados.

Requisitos:	RF35, RNF35, RNF37, RNF20, RNF23
Atores:	Analista Financeiro; Base Analítica CTI
Prioridade:	Baixa (Could have, RF35)
Pré-condições:	Tabela exibida com ao menos um registro; usuário com perfil de Analista Financeiro.
Frequência de uso:	Eventual.
Pós-condições:	Arquivo gerado e baixado, contendo apenas os dados filtrados.
Campos:	Formato de exportação (CSV ou XLSX).
Fluxo principal:	a) O analista aciona "Exportar". b) O analista escolhe o formato do arquivo. (A1) c) O sistema gera o arquivo com os dados filtrados. (E1) d) O sistema disponibiliza o download. e) Caso de uso é encerrado.
Fluxo alternativo:	**A1 – Cancelar exportação** a) O analista aciona "Cancelar". b) O sistema fecha a janela sem gerar o arquivo. c) O caso de uso é encerrado.
Fluxo de exceção:	**E1 – Nenhum dado para exportar** a) O sistema informa que não há registros filtrados. b) Volta ao passo "a" do fluxo principal.
Validações:	• Formatos abertos (CSV e XLSX), legíveis em Excel e Power BI (RNF35 e RNF37). • Nenhum dado enviado a serviços de terceiros (RNF23).
Protótipo das telas:	Tela Dados e Exportação (exportação) (inserir imagem do protótipo).

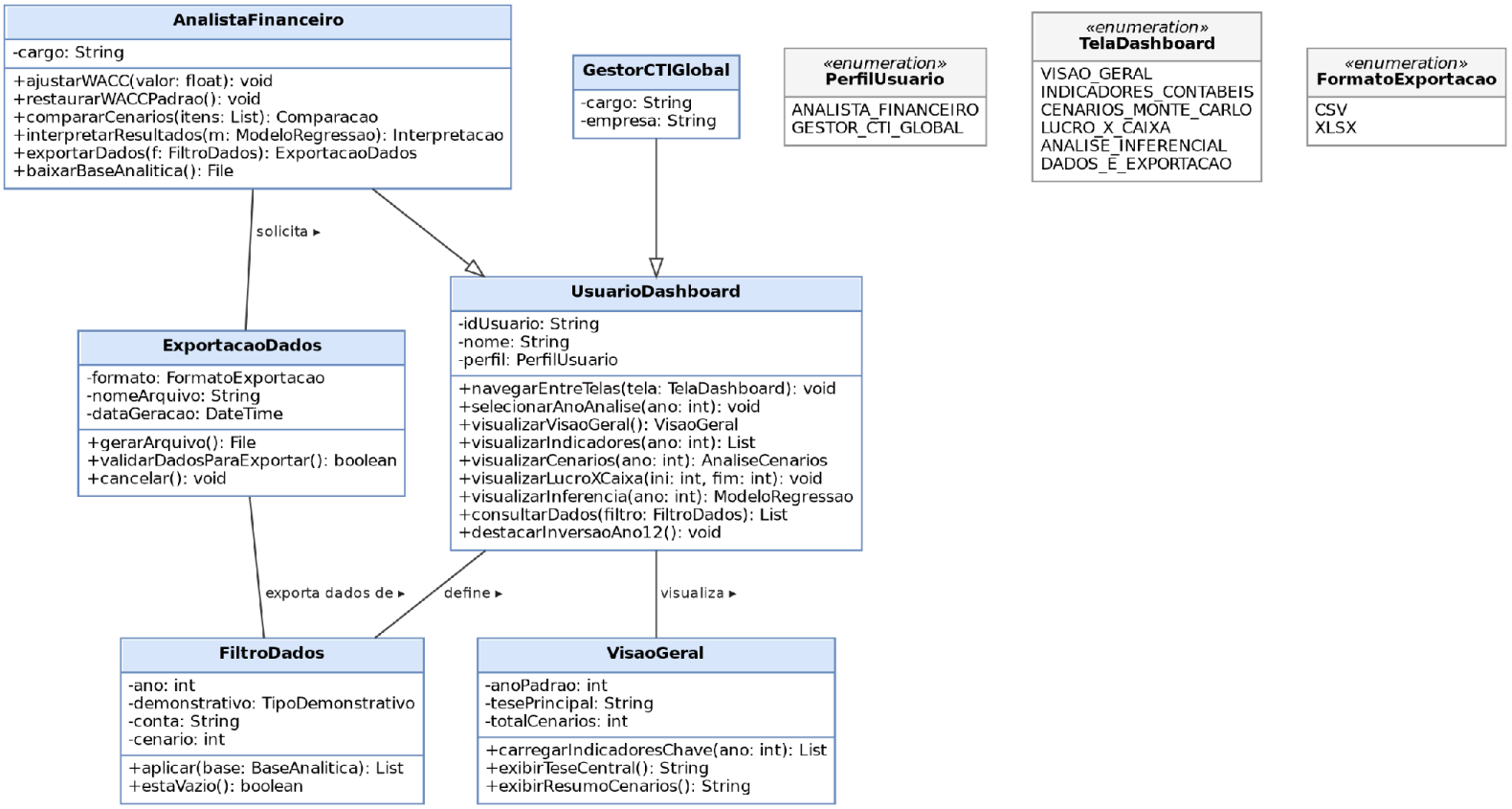
UC016 – Baixar Base Analítica

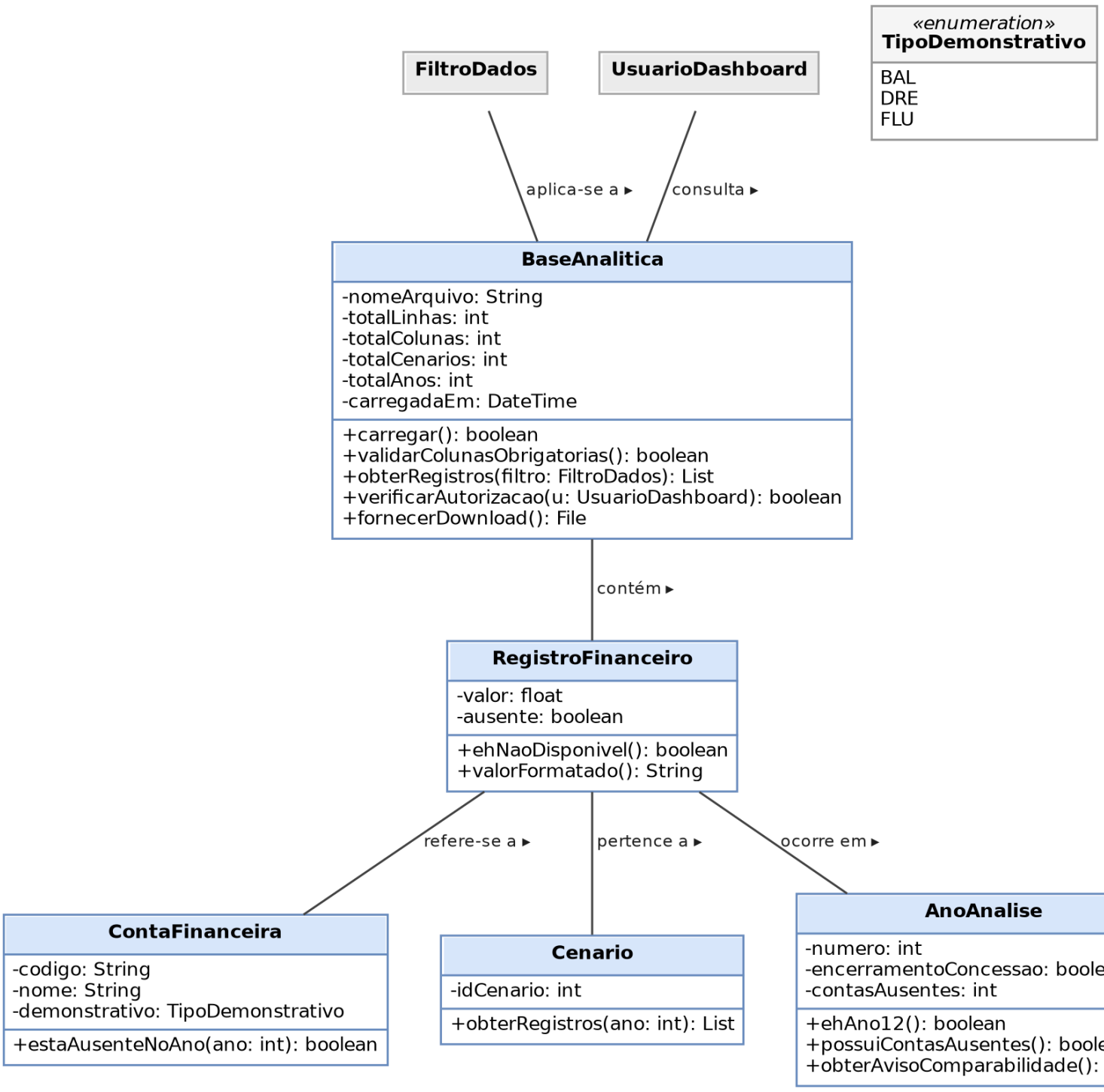
UC016 – Baixar Base Analítica	
Objetivo:	Permitir ao Analista Financeiro baixar a base analítica limpa completa (14.400 linhas por 72 colunas).
Requisitos:	RF09, RF35, RNF20, RNF23
Atores:	Analista Financeiro; Base Analítica CTI
Prioridade:	Baixa
Pré-condições:	Dashboard aberto; usuário com perfil de Analista Financeiro; autorização de uso da base.
Frequência de uso:	Eventual.
Pós-condições:	Arquivo base_analitica_cti.csv baixado, sem alterar a base original.
Campos:	Não há campos de entrada.
Fluxo principal:	a) O analista aciona "Baixar base analítica".

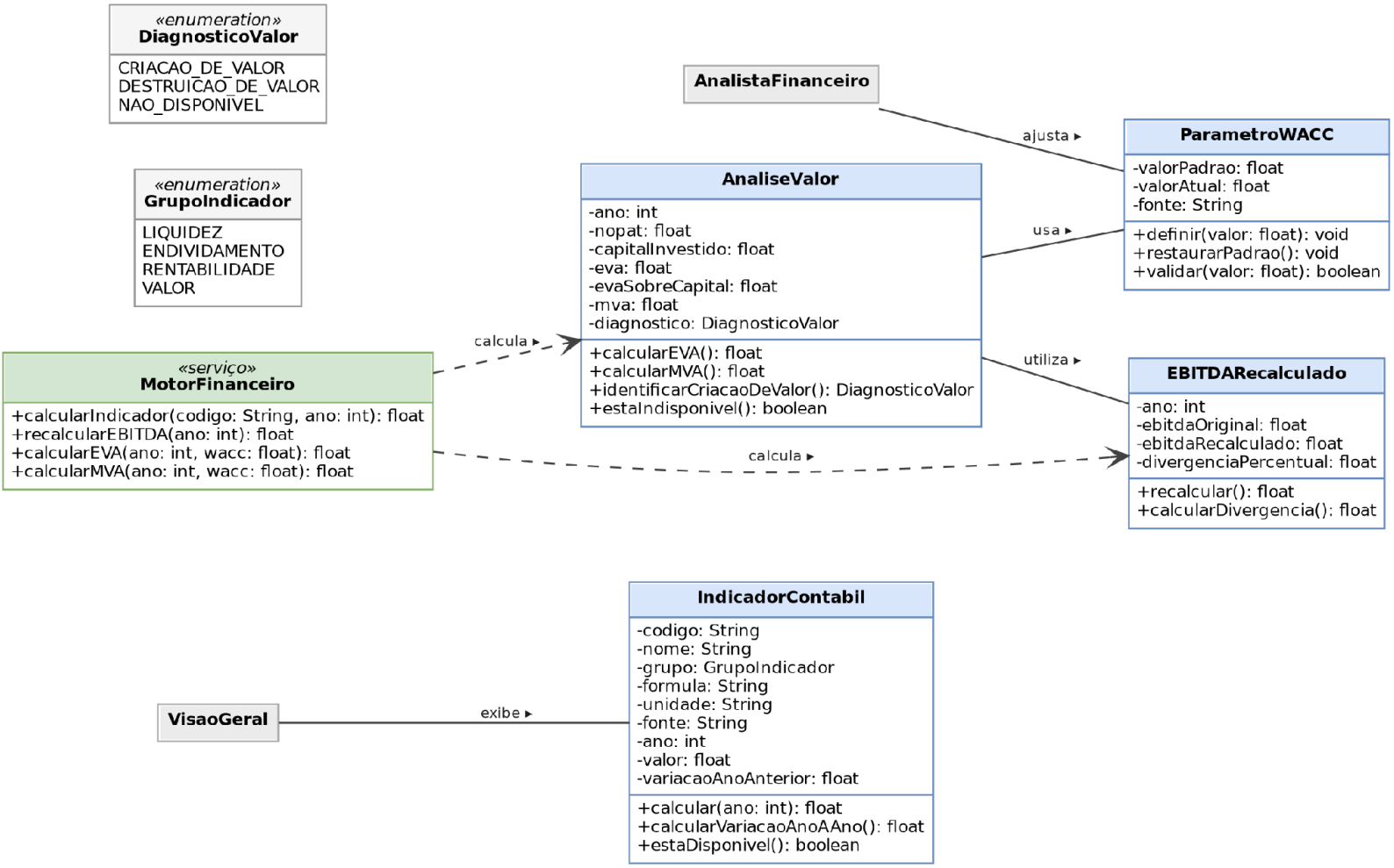
	b) O sistema verifica a autorização do usuário. (E1) c) O sistema obtém a base junto à Base Analítica CTI. d) O sistema disponibiliza o download. e) Caso de uso é encerrado.
Fluxo alternativo:	Não se aplica.
Fluxo de exceção:	**E1 – Usuário sem autorização** a) O sistema informa que o download não é permitido. b) O caso de uso é encerrado.
Validações:	A base da CTI não pode ser exposta publicamente sem autorização (RNF20).
Protótipo das telas:	Tela Dados e Exportação (download da base) (inserir imagem do protótipo).

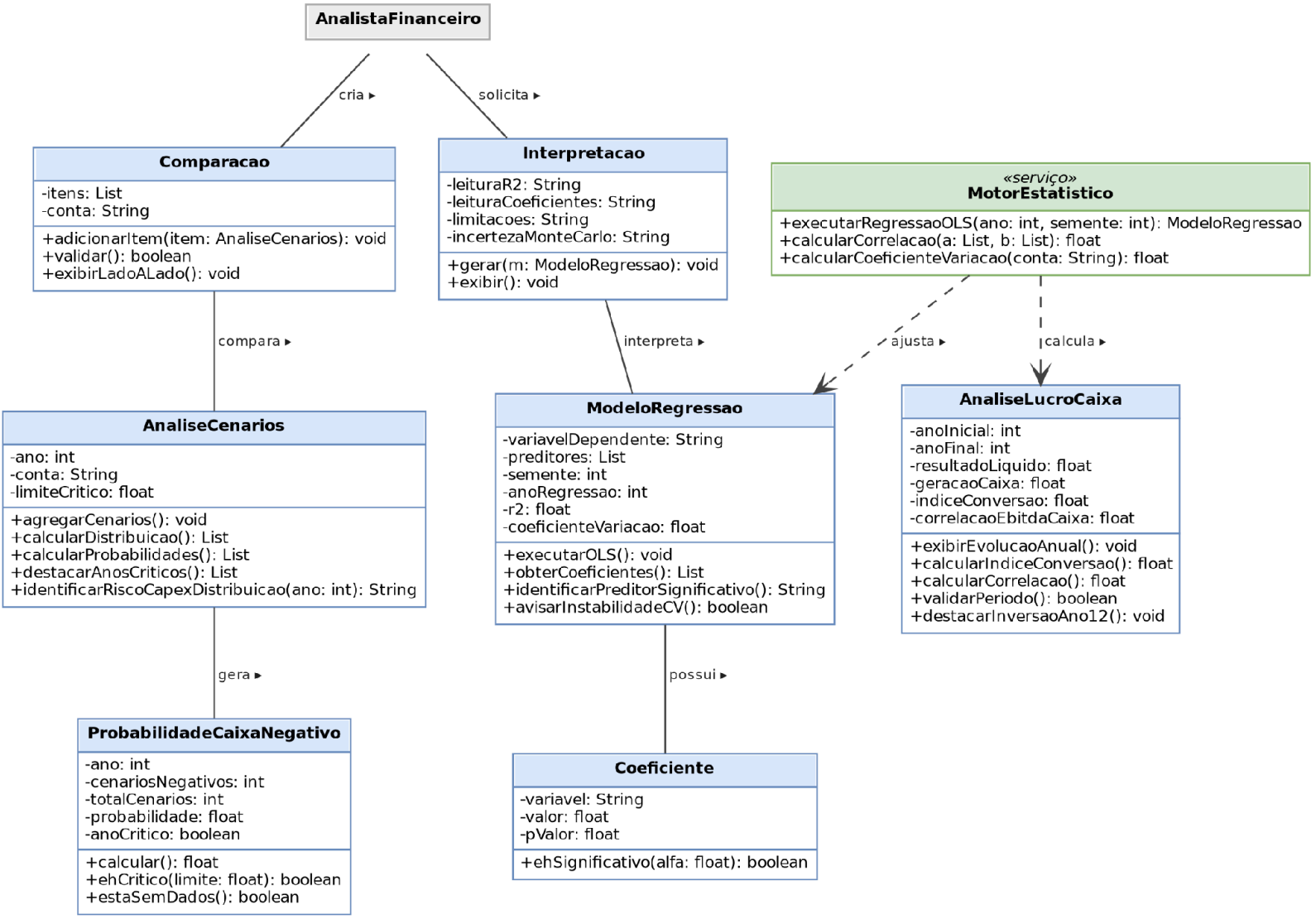
2.3 Diagrama de classes

O diagrama de classes tem 30 elementos: 22 classes, 2 serviços (MotorFinanceiro e MotorEstatistico) e 6 enumerações. Destacam-se as entidades de dados (BaseAnalitica, RegistroFinanceiro, ContaFinanceira, Cenario e AnoAnalise), as classes de análise (AnaliseValor, AnaliseCenarios, AnaliseLucroCaixa e ModeloRegressao) e as classes de apoio (FiltroDados, ExportacaoDados, Interpretacao, entre outras). Para caber nas páginas, o diagrama é apresentado em quatro vistas, com as mesmas classes, atributos, métodos e relações do arquivo original. Classes em cinza, só com o nome, são referências a uma classe detalhada em outra vista.




«enumeration»
TipoDemonstrativo
BAL
DRE
FLU
FiltroDados
UsuarioDashboard
aplica-se a ▸
consulta ▸
BaseAnalitica
-nomeArquivo: String
-totalLinhas: int
-totalColunas: int
-totalCenarios: int
-totalAnos: int
-carregadaEm: DateTime
+carregar(): boolean
+validarColunasObrigatorias(): boolean
+obterRegistros(filtro: FiltroDados): List
+verificarAutorizacao(u: UsuarioDashboard): boolean
+fornecerDownload(): File
contém ▸
RegistroFinanceiro
-valor: float
-ausente: boolean
+ehNaoDisponivel(): boolean
+valorFormatado(): String
refere-se a ▸
pertence a ▸
ocorre em ▸
ContaFinanceira
-codigo: String
-nome: String
-demonstrativo: TipoDemonstrativo
+estaAusenteNoAno(ano: int): boolean
Cenario
-idCenario: int
+obterRegistros(ano: int): List
AnoAnalise
-numero: int
-encerramentoConcessao: boolean
-contasAusentes: int
+ehAno12(): boolean
+possuiContasAusentes(): boolean
+obterAvisoComparabilidade(): String


«enumeration»
DiagnosticoValor
CRIACAO_DE_VALOR
DESTRUICAO_DE_VALOR
NAO_DISPONIVEL
«enumeration»
GrupoIndicador
LIQUIDEZ
ENDIVIDAMENTO
RENTABILIDADE
VALOR
AnalistaFinanceiro
ajusta ▸
ParametroWACC
-valorPadrao: float
-valorAtual: float
-fonte: String
+definir(valor: float): void
+restaurarPadrao(): void
+validar(valor: float): boolean
AnaliseValor
-ano: int
-nopat: float
-capitalInvestido: float
-eva: float
-evaSobreCapital: float
-mva: float
-diagnostico: DiagnosticoValor
+calcularEVA(): float
+calcularMVA(): float
+identificarCriacaoDeValor(): DiagnosticoValor
+estaIndisponivel(): boolean
usa ▸
calcula ▸
«serviço»
MotorFinanceiro
+calcularIndicador(codigo: String, ano: int): float
+recalcularEBITDA(ano: int): float
+calcularEVA(ano: int, wacc: float): float
+calcularMVA(ano: int, wacc: float): float
utiliza ▸
EBITDARecalculado
-ano: int
-ebitdaOriginal: float
-ebitdaRecalculado: float
-divergenciaPercentual: float
+recalcular(): float
+calcularDivergencia(): float
calcula ▸
IndicadorContabil
-codigo: String
-nome: String
-grupo: GrupoIndicador
-formula: String
-unidade: String
-fonte: String
-ano: int
-valor: float
-variacaoAnoAnterior: float
+calcular(ano: int): float
+calcularVariacaoAnoAAno(): float
+estaDisponivel(): boolean
VisaoGeral
exibe ▸


AnalistaFinanceiro
cria ▸
solicita ▸
Comparacao
-itens: List
-conta: String
+adicionarItem(item: AnaliseCenarios): void
+validar(): boolean
+exibirLadoALado(): void
Interpretacao
-leituraR2: String
-leituraCoeficientes: String
-limitacoes: String
-incertezaMonteCarlo: String
+gerar(m: ModeloRegressao): void
+exibir(): void
«serviço»
MotorEstatistico
+executarRegressaoOLS(ano: int, semente: int): ModeloRegressao
+calcularCorrelacao(a: List, b: List): float
+calcularCoeficienteVariacao(conta: String): float
compara ▸
interpreta ▸
ajusta ▸
calcula ▸
AnaliseCenarios
-ano: int
-conta: String
-limiteCritico: float
+agregarCenarios(): void
+calcularDistribuicao(): List
+calcularProbabilidades(): List
+destacarAnosCriticos(): List
+identificarRiscoCapexDistribuicao(ano: int): String
ModeloRegressao
-variavelDependente: String
-preditores: List
-semente: int
-anoRegressao: int
-r2: float
-coeficienteVariacao: float
+executarOLS(): void
+obterCoeficientes(): List
+identificarPreditorSignificativo(): String
+avisarInstabilidadeCV(): boolean
AnaliseLucroCaixa
-anoInicial: int
-anoFinal: int
-resultadoLiquido: float
-geracaoCaixa: float
-indiceConversao: float
-correlacaoEbitdaCaixa: float
+exibirEvolucaoAnual(): void
+calcularIndiceConversao(): float
+calcularCorrelacao(): float
+validarPeriodo(): boolean
+destacarInversaoAno12(): void
gera ▸
possui ▸
ProbabilidadeCaixaNegativo
-ano: int
-cenariosNegativos: int
-totalCenarios: int
-probabilidade: float
-anoCritico: boolean
+calcular(): float
+ehCritico(limite: float): boolean
+estaSemDados(): boolean
Coeficiente
-variavel: String
-valor: float
-pValor: float
+ehSignificativo(alfa: float): boolean

Relação entre casos de uso e classes

UC	Classes e operações do diagrama de classes	UC	Classes e operações do diagrama de classes
001	UsuarioDashboard.visualizarVisaoGeral; VisaoGeral; BaseAnalitica.carregar	009	AnalistaFinanceiro.compararCenarios; Comparacao; AnaliseCenarios
002	UsuarioDashboard.selecionarAnoAnalise; AnoAnalise	010	AnaliseLucroCaixa (índice de conversão, correlação); MotorEstatistico
003	UsuarioDashboard.navegarEntreTelas; TelaDashboard	011	AnaliseLucroCaixa.destacarInversaoAno12; AnoAnalise; RegistroFinanceiro
004	IndicadorContabil; EBITDARecalculado; MotorFinanceiro	012	ModeloRegressao; Coeficiente; MotorEstatistico.executarRegressaoOLS
005	AnaliseValor; MotorFinanceiro.calcularEVA/calcularMVA	013	AnalistaFinanceiro.interpretarResultados; Interpretacao
006	AnalistaFinanceiro.ajustarWACC; ParametroWACC	014	FiltroDados.aplicar; BaseAnalitica.obterRegistros
007	AnaliseCenarios; Cenario	015	AnalistaFinanceiro.exportarDados; ExportacaoDados; FiltroDados
008	ProbabilidadeCaixaNegativo; AnaliseCenarios	016	AnalistaFinanceiro.baixarBaseAnalitica; BaseAnalitica.verificarAutorizacao/fornecerDownload

3. Resultados aplicados ao projeto

O fluxo de dados do painel segue o que está definido nos casos de uso.

3.1 Entradas

- Base analítica CTI (base_analitica_cti.csv): registros financeiros, com as colunas obrigatórias Ano, Cenário, Conta e Valor (RF03), nos demonstrativos BAL, DRE e FLU.
- Interação do usuário: ano de análise (Ano 1 a Ano 12), conta financeira (padrão: Geração de Caixa), período (ano inicial e final), demonstrativo, conta e cenário (1 a 1.200) nos filtros, e formato de exportação (CSV ou XLSX).
- Parâmetro dinâmico: o Analista Financeiro pode alterar o WACC de referência (padrão de 8,0%, tomado da ANEEL).

3.2 Processamento

- Motor financeiro: recálculo do EBITDA (a coluna original diverge de 1,6% a 15,6%, por isso existe a classe EBITDARecalculado); índices de liquidez, endividamento e rentabilidade; NOPAT, capital investido, EVA e MVA; variação ano a ano.
- Motor estatístico e simulação: agregação dos 1.200 cenários por ano; probabilidade de caixa negativo (cenários negativos ÷ 1.200); índice de conversão lucro-caixa e correlação EBITDA-caixa; regressão linear múltipla (OLS) da Geração de Caixa em função de EBITDA e Distribuição a Acionistas, com semente fixa; coeficiente de variação.
- Regras do Ano 12: no ano de encerramento da concessão há 27 contas de balanço ausentes. Elas são exibidas como N/D e o Ano 12 não é comparado diretamente aos Anos 1 a 11.
- Consulta e exportação: aplicação dos filtros, N/D nas contas ausentes e verificação de autorização antes do download da base completa.

3.3 Saídas

- Telas do dashboard: indicadores-chave, tese central Lucro x Caixa e resumo dos cenários; indicadores com fonte, fórmula e unidade; gráficos de distribuição e de probabilidade; evolução de lucro e caixa; coeficientes, p-valores, R^2 e coeficiente de variação.
- Diagnósticos: anos críticos destacados, contribuição de CAPEX e distribuição a acionistas, indicação de criação ou destruição de valor (EVA) e interpretação dos resultados com suas limitações.
- Exportação: arquivos CSV ou XLSX apenas com os dados filtrados, e download da base analítica completa (14.400 linhas por 72 colunas), sem enviar dados a terceiros (RNF23).

3.4 Resumo por tela

Tela (UCs)	Entradas	Processamento	Saídas
Visão Geral (UC001–003)	Base analítica; ano (padrão); opção de menu.	Carregar a base; calcular indicadores-chave do ano; resumir os 1.200 cenários.	Indicadores-chave; tese Lucro x Caixa; resumo dos cenários.
Indicadores Contábeis (UC004–006)	Ano; WACC (padrão 8,0%).	Índices, EBITDA recalculado, NOPAT, EVA e MVA, variação ano a ano.	Indicadores com fonte, fórmula e unidade; EVA, MVA e diagnóstico; N/D no Ano 12.
Cenários Monte Carlo (UC007–009)	Ano; conta financeira; limite de ano crítico; itens a comparar.	Agregação dos 1.200 cenários; probabilidade de caixa negativo.	Distribuição e probabilidade por ano; anos críticos; comparação lado a lado.
Lucro x Geração de Caixa (UC010–011)	Ano inicial e final.	Evolução anual; índice de conversão; correlação EBITDA-caixa.	Gráficos e indicadores; destaque do Ano 12 com N/D.
Análise Inferencial (UC012–013)	Ano da regressão (padrão: todos).	Regressão OLS com semente fixa; coeficiente de variação.	Coeficientes, p-valores, R^2, CV; interpretação com limitações.
Dados e Exportação (UC014–016)	Filtros; formato; autorização.	Aplicar filtros; gerar arquivo; verificar autorização.	Tabela filtrada; CSV/XLSX; base_analitica_cti.csv.

4. Divergências e melhorias para o PI

4.1 Ajustes de modelagem já incorporados

- Divergência nos dados de EBITDA. A coluna original de EBITDA diverge do valor recalculado de 1,6% a 15,6% (UC004). Por isso o diagrama de classes tem a classe EBITDARecalculado (ebitdaOriginal, ebitdaRecalculado e divergenciaPercentual) e os cálculos de EVA e MVA usam o EBITDA recalculado.
- Ano de encerramento (Ano 12). O Ano 12 tem comportamento diferente dos demais e 27 contas de balanço ausentes. As regras estão nos UC002, UC004, UC005 e UC011 e no modelo (AnoAnalise e RegistroFinanceiro): ausência como N/D, nunca zero, e Ano 12 não comparável aos demais.

4.2 Pontos a ajustar antes da entrega do PI

Ao revisar os documentos do grupo entre si (casos de uso, diagramas e diagrama de classes), identificamos os pontos abaixo.

#	Ponto identificado	Ajuste sugerido
1	Alguns requisitos citados no corpo dos casos de uso não constam na lista “Requisitos”: UC001 (RF03, RNF04), UC002 (RF06), UC010 (RNF39), UC012 (RNF17) e UC014 (RNF04).	Incluir esses requisitos nos cabeçalhos e no índice.
2	O RF03 fala em colunas Ano, Cenário, Conta e Valor (uma linha por valor), e o UC016 fala em 14.400 linhas por 72 colunas (uma coluna por conta).	Definir e documentar o formato oficial da base.
3	O limite para considerar um ano crítico (UC008) está como “definido pelo grupo”, mas ainda não consta um valor.	Definir o limite e registrá-lo nas notas metodológicas.
4	MVA e índice de conversão lucro-caixa não têm fórmula registrada, e o RF31 pede fórmula, fonte e unidade.	Consolidar o dicionário de fórmulas.
5	No diagrama de Análise Inferencial, o título dentro da caixa é “Tela de Lucro x Geração de Caixa”; no de Dados e Exportação, é “Tela Visão Geral”.	Corrigir os títulos no draw.io e exportar de novo.
6	No diagrama de Análise Inferencial, Interpretar Resultados está ligado ao Usuário do Dashboard, mas o UC013 e a classe AnalistaFinanceiro.interpretarResultados restringem ao Analista. No de Dados e Exportação, Baixar Base Analítica (UC016, Analista) não tem ligação com o Analista.	Alinhar atores dos diagramas com os casos de uso.
7	UC009 está como “Baixa (Should have)”; nos demais casos, Should have está como Média (UC002, UC007).	Padronizar a prioridade.
8	Todos os casos de uso têm “(inserir imagem do protótipo)” sem a imagem.	Inserir os protótipos das telas.
9	No diagrama de classes: visualizarLucroXCaixa retorna void enquanto os demais retornam objetos; destacarInversaoAno12 aparece em UsuarioDashboard e em AnaliseLucroCaixa; listas sem tipo (List); associações sem multiplicidade.	Padronizar assinaturas e completar o diagrama.

Como próximo passo, o grupo padronizará o limite crítico de geração de caixa e consolidará o dicionário de fórmulas (MVA e índices de conversão), para que os requisitos dos casos de uso reflitam a implementação.

5. Observações reflexivas do grupo

A aplicação de design de software e UML ao DataCore mostrou que a modelagem ajuda a prever problemas antes da codificação. Ao desenhar o diagrama de classes, ficou claro que os cálculos complexos não deveriam ficar nas telas, o que levou aos serviços MotorFinanceiro e MotorEstatistico. Essa separação deixa a interface mais simples e torna o recálculo de WACC, EVA e MVA e a regressão OLS mais fáceis de testar.

Outro aprendizado foi tratar a ausência de dados como parte do modelo. As contas ausentes do Ano 12 não podem virar zero, porque isso distorceria os indicadores e a regressão; por isso essa regra aparece nos casos de uso e no diagrama de classes.

Os diagramas de casos de uso e de classes ajudaram a manter a equipe alinhada sobre fluxos principais, alternativos e de exceção. Também mostraram que manter vários documentos coerentes entre si exige revisão cruzada: títulos de diagramas, atores e listas de requisitos precisam ser conferidos antes de cada entrega.

Para o PI, os riscos principais são o desempenho com 1.200 cenários dentro dos limites de tempo, o tratamento correto do Ano 12 e o aviso de instabilidade do coeficiente de variação em contas com média próxima de zero, como Geração de Caixa.